

Aulas práticas - Ficha 3

Bases de Dados (CC2005), Dep. Ciência de Computadores, FCUP

Objectivos: introdução ao modelo relacional, conversão do modelo ER para o modelo relacional.

Referências: veja slides das teóricas “O Modelo Relacional” e “O Modelo ER”

1

Considere um fragmento do conteúdo das tabelas **ESPAÇO** e **FUNCIONÁRIO** assumindo uma BD relacional para a empresa de organização de eventos da Ficha 2 de semana passada (<https://moodle2627.up.pt/mod/resource/view.php?id=46632>). (exercício 2).

ESPAÇO

CodEspaço	Nome	Gestor	...
‘CP’	‘Coliseu do Porto’	12388455	...
‘TR’	‘Teatro Rivoli’	18923444	...

FUNCIONÁRIO

NumCC	Nome	Espaço	Supervisor?	...
12345678	‘José Silva’	‘CP’	12388455	...
12388455	‘Maria Silva’	‘CP’	NULL	...
10345553	‘Mateus Duarte’	‘TR’	18923444	...
18923444	‘Fátima Lopes’	‘TR’	NULL	...
22444552	‘Roberta Rodrigues’	‘CP’	12345678	...

1. Quais lhe parecem ser as chaves primárias das tabelas **ESPAÇO** e **FUNCIONÁRIO** ?
2. Que atributos em cada tabela são chaves externas?
3. Tenha em conta a caracterização de chaves primárias/externas das questões anteriores e o estado da BD ilustrado acima. Indique para cada uma das seguintes operações que restrições de integridade são violadas.

- INSERE FUNCIONÁRIO('ABCDEF', 'Roberto Pires', 'CP', 12345678,...)
- INSERE FUNCIONÁRIO(12345678, 'Roberto Pires', 'CP', 22444552,...)
- INSERE FUNCIONÁRIO(23884312, 'Roberto Pires', 'CP', 12345679,...)
- INSERE ESPAÇO(NULL,'Null All Night', ...)
- REMOVE ESPAÇO('CP')
- REMOVE FUNCIONÁRIO(12345678)
- REMOVE FUNCIONÁRIO(18923444)
- ACTUALIZA FUNCIONÁRIO(22444552, Espaço → 'XPTO')
- ACTUALIZA ESPAÇO(CP, Nome → NULL)
- ACTUALIZA ESPAÇO(TR, Gestor → 12345679)

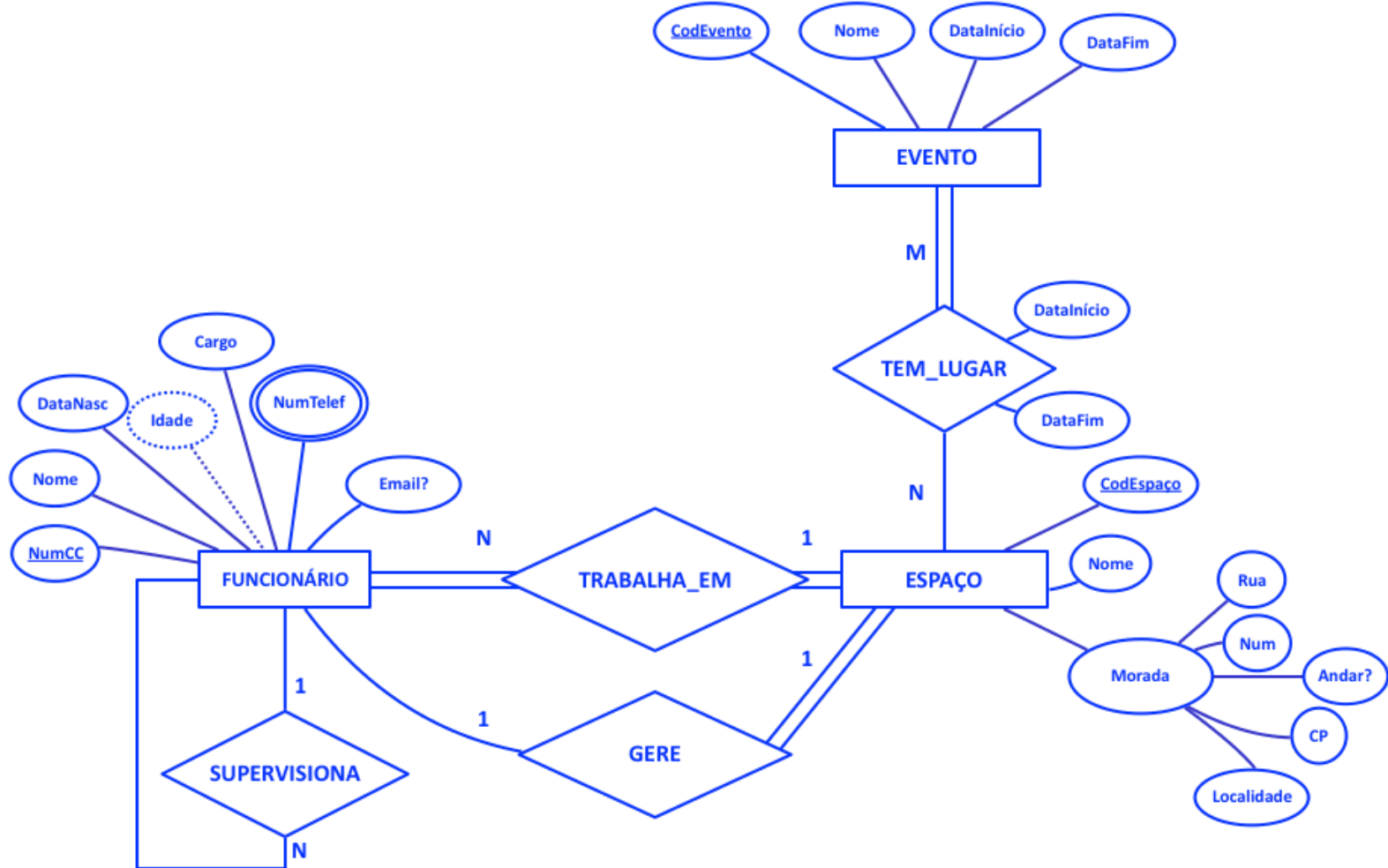
2

Considere novamente a BD da empresa de organização de eventos da Ficha 2 (<https://moodle2627.up.pt/mod/resource/view.php?id=46632>). Um modelo ER para a mesma é apresentado abaixo.

Converta o modelo ER para um modelo relacional (já parcialmente implícito nas tabelas FUNCIONÁRIO e ESPAÇO acima) nos seguintes passos.

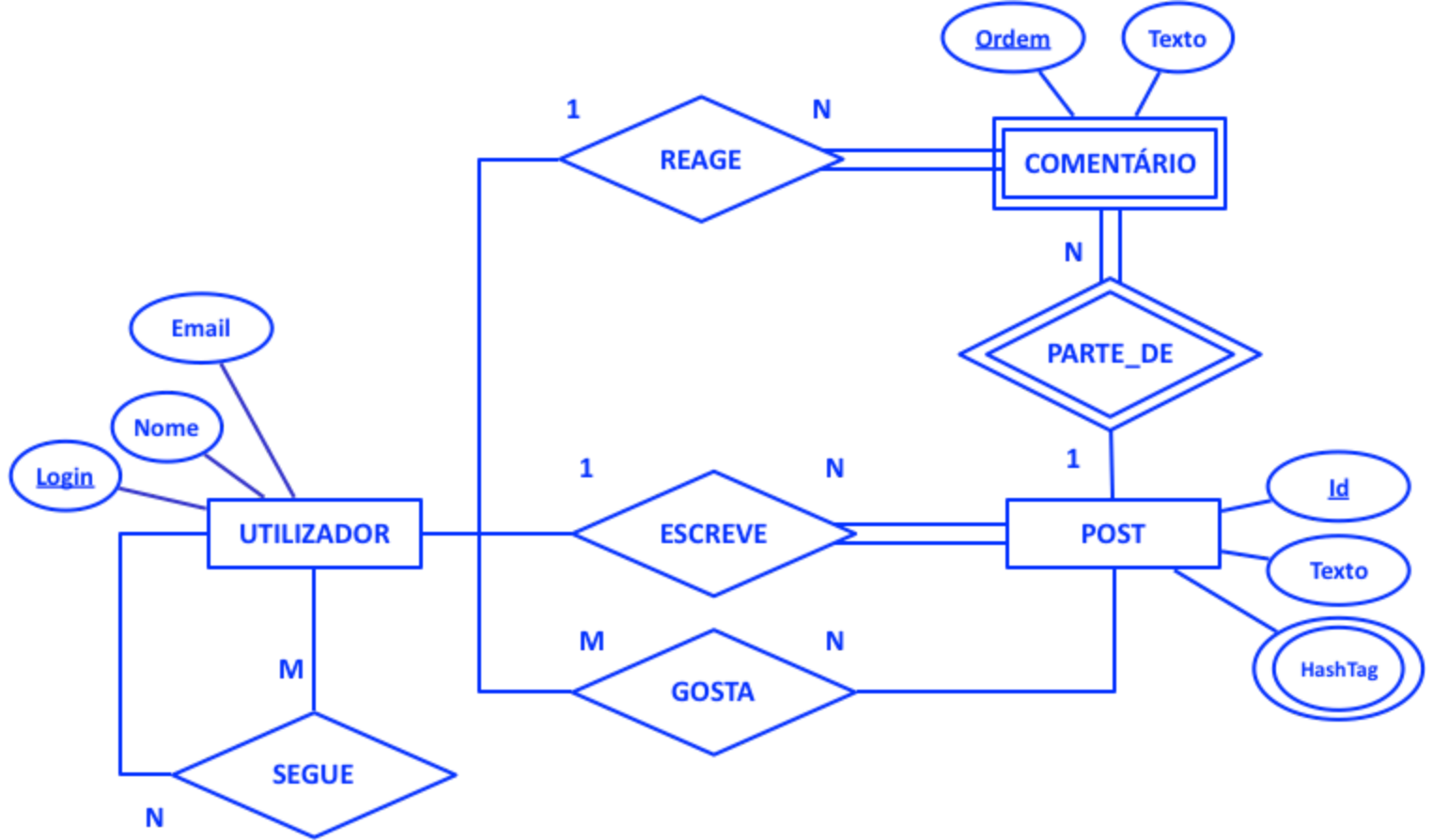
1. Comece a traduzir o modelo ER considerando primeiro as entidades-tipo e a sua tradução em tabelas.
2. Complemente depois as tabelas e/ou defina novas tabelas tendo em conta os relacionamentos.

Expresse convenientemente as chaves primárias e externas para cada tabela que considerar.



3

Considere agora o modelo ER abaixo da BD para rede social “Livro das Caras” descrita no exercício 3 da Ficha 2 (<https://moodle2627.up.pt/mod/resource/view.php?id=46632>). Converta o modelo ER para um modelo relacional.



4 [a resolver fora da aula]

4.1

Podemos usar o [dbdia](https://colab.research.google.com/github/edrdo/dbdia/blob/master/src/main/colab/dbdia.ipynb)

(<https://colab.research.google.com/github/edrdo/dbdia/blob/master/src/main/colab/dbdia.ipynb>) para expressar também modelos relacionais além de modelos ER.

Para se ambientar à utilização do dbdia para modelos relacionais, veja o [exemplo do modelo relacional para a BD empresa](https://colab.research.google.com/github/edrdo/dbdia/blob/master/src/main/colab/dbdia.ipynb) ([empresa_dbdia_relacional/index.html](https://colab.research.google.com/github/edrdo/dbdia/blob/master/src/main/colab/dbdia.ipynb)) e gere o diagrama correspondente ao modelo.

4.2

Use o dbdia para gerar um diagrama do modelo relacional para o exercício 2.

4.3

Use o dbdia para gerar um diagrama do modelo relacional para o exercício 3.